

# Portfolio Tracker

## Rapport quotidien de suivi de portefeuille

Alban VIDELOUP

9 septembre 2026

Ce rapport valorise et analyse quotidiennement un portefeuille d'actions, d'ETF et d'OPCVM à partir des cours de clôture Yahoo Finance. Il présente la photographie du patrimoine (valorisation, plus-value latente, allocations par ligne et par type d'actif), la performance comparée à un indice de référence (CAC 40) et à l'indice mondial, puis une batterie d'indicateurs de risque — volatilité, ratios de Sharpe et de Sortino, Value at Risk, drawdown maximal, bêta et alpha de Jensen par le MEDAF — complétés par une frontière efficiente simulée et une revue des stratégies de couverture par options. Une annexe développe les fondements théoriques mobilisés. Document pédagogique généré automatiquement ; il ne constitue pas un conseil en investissement.

## Table des matières

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Synthèse</b>                                                            | <b>2</b>  |
| <b>2 Positions</b>                                                           | <b>3</b>  |
| <b>3 Performance</b>                                                         | <b>4</b>  |
| <b>4 Risque</b>                                                              | <b>6</b>  |
| <b>5 Couverture par options</b>                                              | <b>8</b>  |
| 5.1 Les options sans jargon . . . . .                                        | 8         |
| 5.2 Les trois stratégies appliquées au portefeuille . . . . .                | 9         |
| <b>6 Annexe — Fondements théoriques</b>                                      | <b>10</b> |
| 6.1 Le MEDAF (CAPM) : pourquoi seul le risque de marché est rémunéré . . . . | 10        |
| 6.2 Mesurer le risque : volatilité, Sharpe, Sortino, VaR, drawdown . . . . . | 11        |
| 6.3 Markowitz : diversification et frontière efficiente . . . . .            | 12        |
| 6.4 Les options : payoffs, parité et prix . . . . .                          | 12        |

*Données Yahoo Finance récupérées le 09/09/2026 à 22h46 (heure de Paris) ·  
dernière clôture disponible : 08/09/2026 · source : cache local du jour.*

TABLE 1 – Indicateurs clés du portefeuille

| Indicateur                        | Valeur            |
|-----------------------------------|-------------------|
| Valeur du portefeuille            | 255 624 €         |
| Capital investi                   | 190 411 €         |
| Plus/moins-value latente          | 65 213 € (34,2 %) |
| Performance depuis le 1er janvier | 10,6 %            |
| Rendement annualisé               | 16,3 %            |
| Volatilité annualisée             | 7,1 %             |
| Ratio de Sharpe                   | 1,88              |
| Ratio de Sortino                  | 2,91              |
| VaR 95 % (1 jour)                 | 1 704 € (0,7 %)   |
| CVaR 95 % (1 jour)                | 0,9 %             |
| Drawdown maximal                  | -4 %              |
| Bêta (vs CAC 40)                  | 0,39              |

*La version interactive de ce rapport (graphiques dynamiques, théorie illustrée) est consultable en ligne : [albanpjy.github.io/fin](https://albanpjy.github.io/fin).*

## 1 Synthèse

Le portefeuille (10 lignes : 4 Action, 5 ETF, 1 OPCVM) est valorisé **255 624 €**, pour un capital investi de 190 411 €, soit une plus-value latente de **65 213 € (34,2 %)**. Depuis le 1<sup>er</sup> janvier, la performance s'établit à **10,6 %**.

*Note — Atout Vert Horizon : ligne(s) valorisée(s) à la main (cours saisi dans le CSV, sans historique) — compte(nt) dans le patrimoine et les allocations, mais sont exclue(s) des analyses de performance et de risque (évolution, corrélations, MEDAF, frontière efficiente).*

TABLE 2 – Détail des positions, triées par valeur décroissante

| Ligne                  | Ticker          | Qté      | PMU   | Cours | Valeur   | +/-      | +/- (%) | Poids  |
|------------------------|-----------------|----------|-------|-------|----------|----------|---------|--------|
| ETF Monde (CW8)        | CW8.PA          | 100      | 578 € | 693 € | 69 252 € | 11 492 € | 19,9 %  | 27,1 % |
| Atout Vert Horizon     | FR0010036962.PA | 2 261,52 | 15 €  | 26 €  | 59 184 € | 26 143 € | 79,1 %  | 23,2 % |
| ETF Émergents (PAEEM)  | PAEEM.PA        | 800      | 23 €  | 37 €  | 29 308 € | 10 538 € | 56,1 %  | 11,5 % |
| TotalEnergies          | TTE.PA          | 200      | 53 €  | 78 €  | 15 550 € | 4 860 €  | 45,5 %  | 6,1 %  |
| ETF PEA Monde (DCAM)   | DCAM.PA         | 2 500    | 5 €   | 6 €   | 15 447 € | 2 947 €  | 23,6 %  | 6,0 %  |
| ETF PEA S&P 500 (PSPS) | PSPS.PA         | 2 300    | 5 €   | 7 €   | 15 152 € | 3 523 €  | 30,3 %  | 5,9 %  |
| Carrefour              | CA.PA           | 900      | 13 €  | 17 €  | 14 990 € | 3 695 €  | 32,7 %  | 5,9 %  |
| ETF Monde (EWLD)       | EWLD.PA         | 350      | 35 €  | 41 €  | 14 357 € | 2 242 €  | 18,5 %  | 5,6 %  |
| Air Liquide            | AL.PA           | 80       | 163 € | 173 € | 13 853 € | 785 €    | 6,0 %   | 5,4 %  |
| LVMH                   | MC.PA           | 20       | 477 € | 427 € | 8 531 €  | -1 013 € | -10,6 % | 3,3 %  |

## 2 Positions

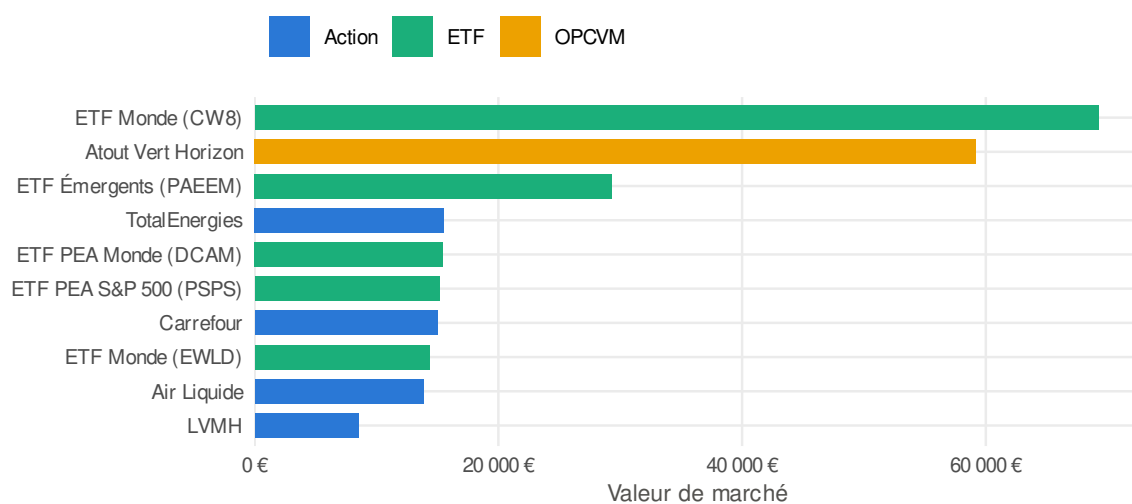


FIGURE 1 – Répartition du portefeuille par ligne et par type d'actif

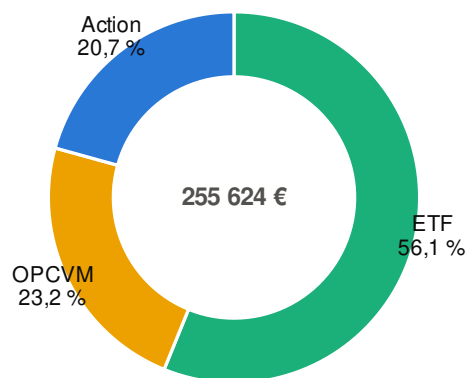


FIGURE 2 – Répartition du portefeuille par type d'actif (Action / ETF / OPCVM)

### 3 Performance



FIGURE 3 – Valeur quotidienne du portefeuille depuis sa constitution complète

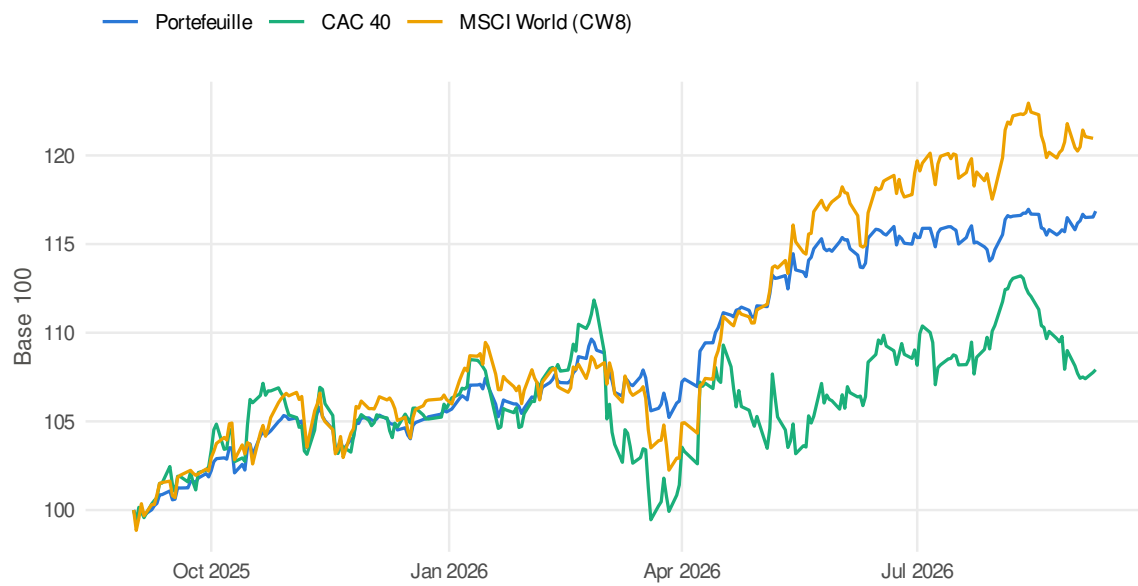


FIGURE 4 – Comparaison en base 100 : portefeuille, CAC 40 et MSCI World (CW8)

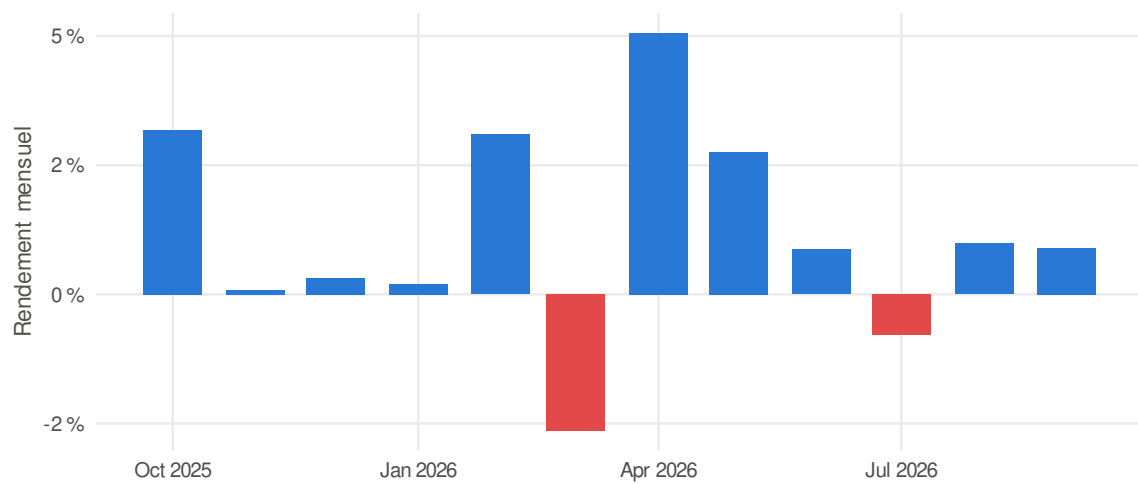


FIGURE 5 – Rendements mensuels du portefeuille (bleu : mois positifs, rouge : négatifs)

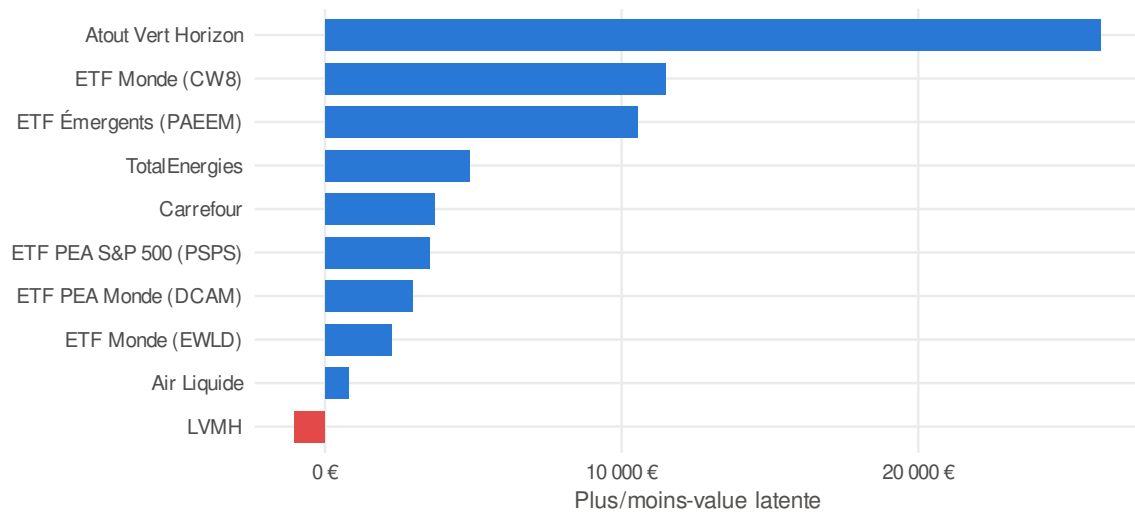


FIGURE 6 – Contribution de chaque ligne à la plus/moins-value totale

## 4 Risque

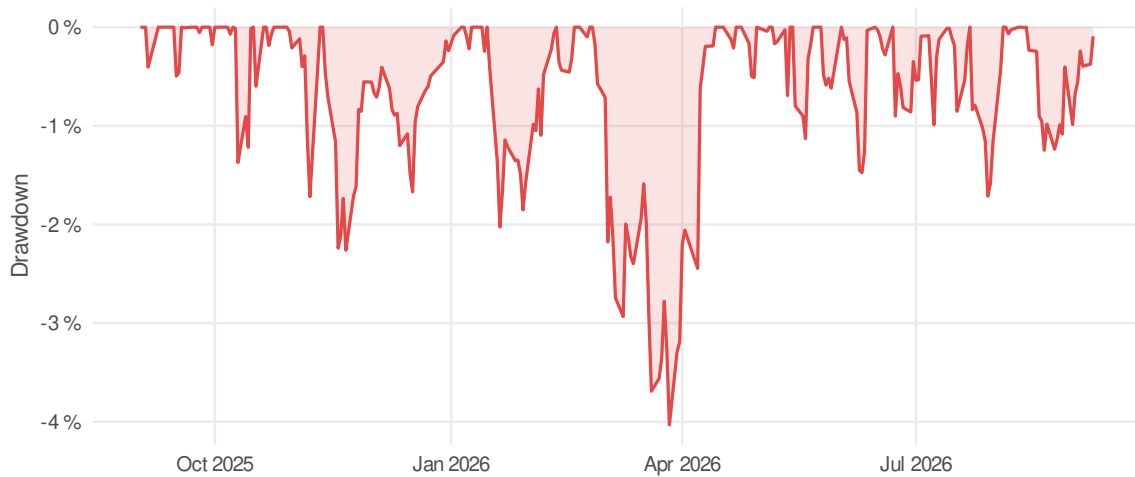


FIGURE 7 – Drawdown : baisse du portefeuille par rapport à son dernier sommet

TABLE 3 – MEDAF appliqué ligne par ligne (marché : CAC 40, taux sans risque : 3 %)

| Ligne                  | Bêta  | Réalisé (ann.) | Attendu (MEDAF) | Alpha   |
|------------------------|-------|----------------|-----------------|---------|
| LVMH                   | 1,50  | -14,9 %        | 10,0 %          | -24,9 % |
| ETF Émergents (PAEEM)  | 0,80  | 39,9 %         | 6,7 %           | 33,2 %  |
| Air Liquide            | 0,57  | 7,8 %          | 5,6 %           | 2,1 %   |
| ETF Monde (EWLD)       | 0,51  | 18,9 %         | 5,4 %           | 13,5 %  |
| ETF PEA Monde (DCAM)   | 0,51  | 20,5 %         | 5,4 %           | 15,1 %  |
| ETF Monde (CW8)        | 0,50  | 20,3 %         | 5,3 %           | 14,9 %  |
| ETF PEA S&P 500 (PSPS) | 0,48  | 22,9 %         | 5,2 %           | 17,6 %  |
| Carrefour              | 0,33  | 34,8 %         | 4,5 %           | 30,3 %  |
| TotalEnergies          | -0,30 | 43,8 %         | 1,6 %           | 42,2 %  |

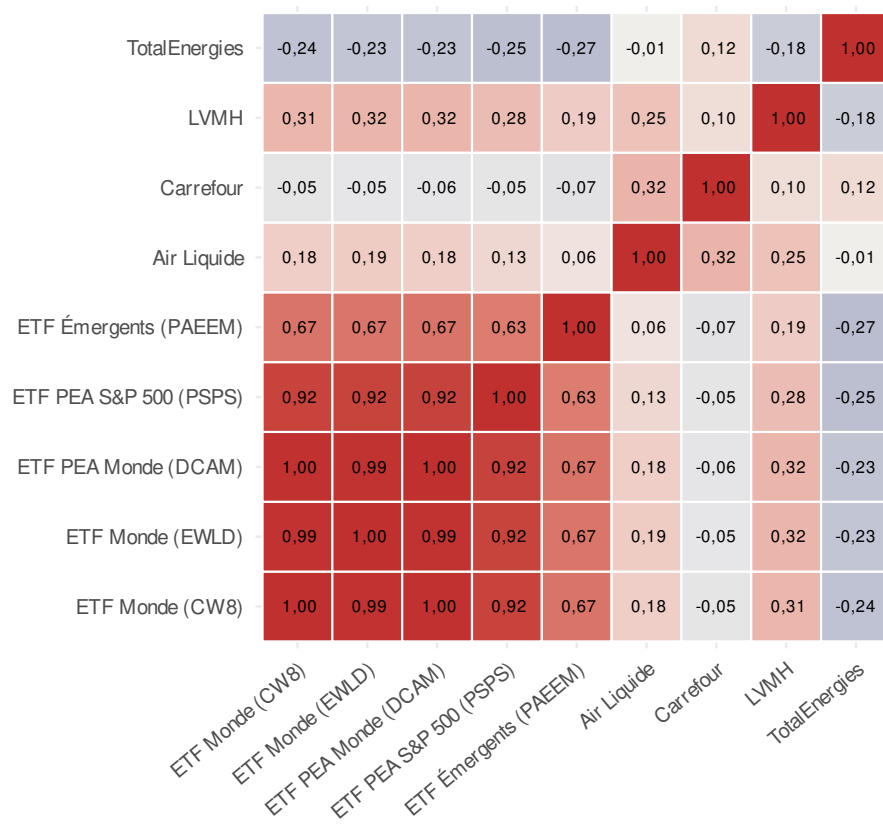


FIGURE 8 – Corrélations des rendements quotidiens entre les lignes

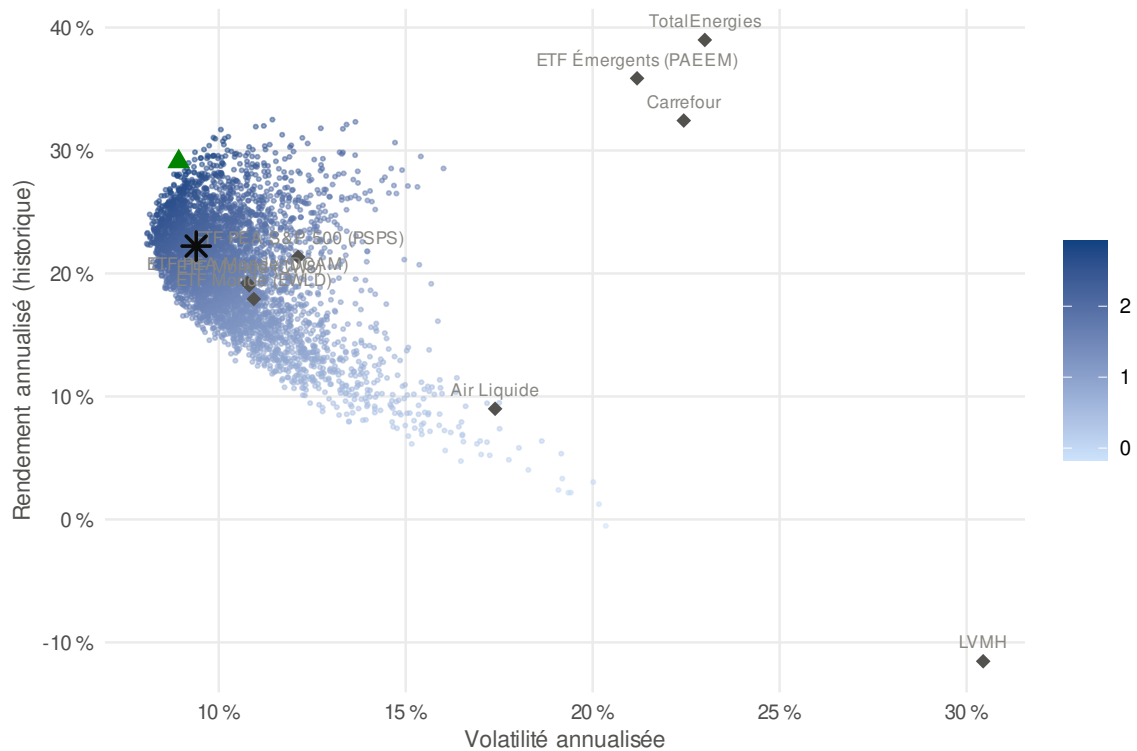


FIGURE 9 – Frontière efficiente : 4 000 portefeuilles simulés (Monte Carlo). Étoile noire : allocation actuelle; triangle vert : meilleur Sharpe simulé; losanges : lignes individuelles.

## 5 Couverture par options

### 5.1 Les options sans jargon

Une **option** donne le *droit* — jamais l'obligation — d'acheter (**call**) ou de vendre (**put**) un actif à un prix convenu (le **strike**), jusqu'à une date donnée (l'**échéance**), contre un versement immédiat (la **prime**).

**L'analogie de l'assurance auto** — vous payez 500 € par an pour assurer une voiture de 20 000 € : si rien n'arrive, la cotisation est « perdue » (tant mieux); en cas de sinistre, l'assureur paie. Un put fonctionne à l'identique : la prime est la cotisation, le strike est la valeur garantie, l'échéance est la durée du contrat. Acheter un put à 95 % à 3 mois revient à assurer le portefeuille contre toute baisse au-delà de -5 % pendant 3 mois.

**L'analogie de la promesse de vente** — un call ressemble à une option d'achat immobilière : 5 000 € versés pour bloquer le droit d'acheter un bien 300 000 € pendant 6 mois. Si le marché monte à 350 000 €, on exerce; sinon on abandonne les 5 000 €. Dans tous les cas, la perte maximale de l'acheteur d'option est la prime — rien de plus.

**Ce qui fait le prix d'une option** : la *distance du strike* (garantir -5 % coûte plus cher que garantir -15 %, comme une franchise basse); la *durée* (le prix croît environ comme



la racine carrée du temps); la *volatilité* (le conducteur nerveux paie plus cher — quand le marché s'affole, les primes de put doublent ou triplent, si bien que la bonne assurance s'achète par temps calme). Enfin, la **valeur temps** de l'option « fond » chaque jour, de plus en plus vite près de l'échéance : c'est la rémunération du vendeur.

## 5.2 Les trois stratégies appliquées au portefeuille

Le put protecteur crée un **plancher** sous le portefeuille moyennant une prime; le **collar** finance ce put par la vente d'un call, au prix d'un **plafond** sur la hausse; le **covered call** encaisse une prime en échange de ce même plafond. Primes indicatives : put à 95 % 2,5 %, call à 105 % 1,5 % (échéance ~3 mois).

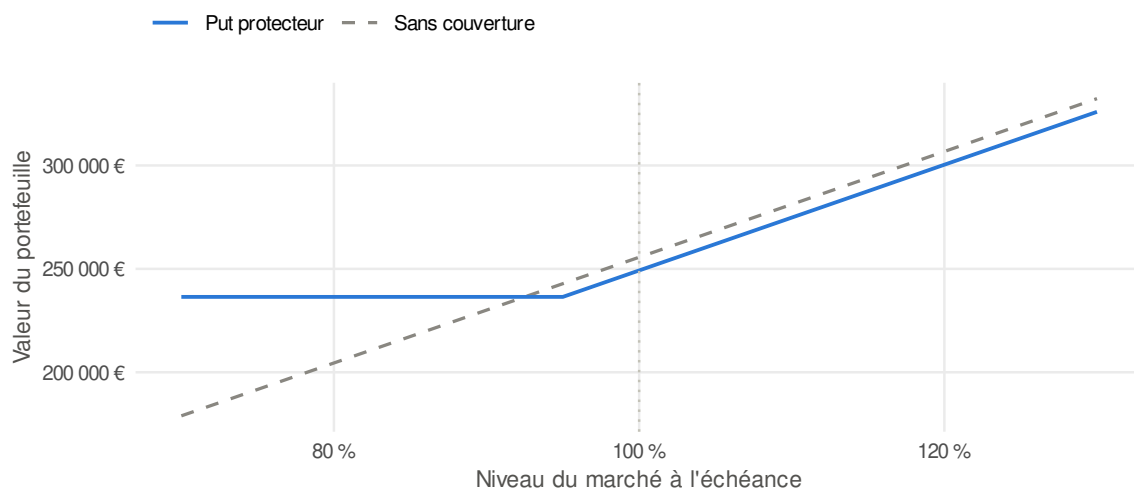


FIGURE 10 – Put protecteur (strike 95 %) : un plancher contre la baisse

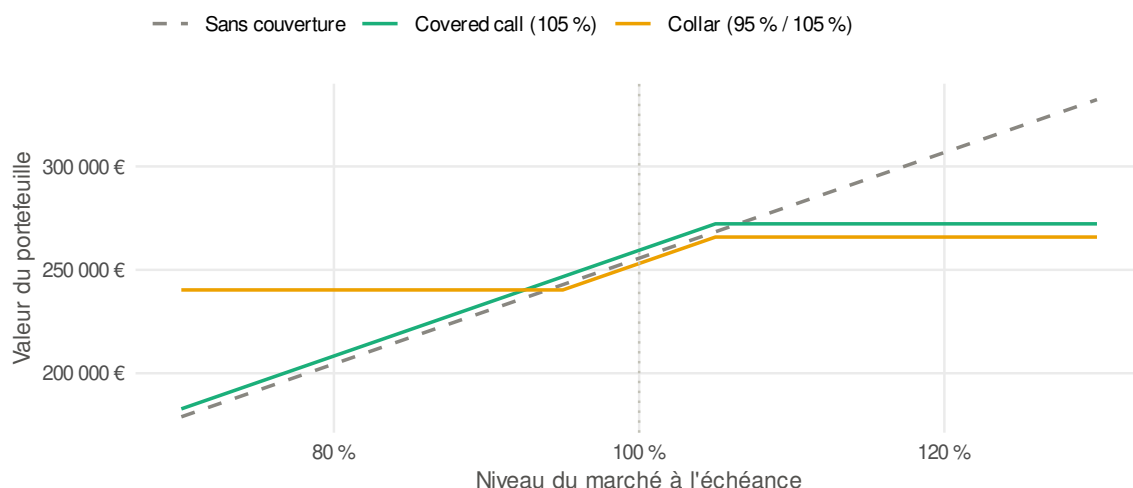


FIGURE 11 – Covered call et collar : financer la protection

**Dimensionnement d'une couverture indicielle** (options PXA sur CAC 40, quotité de 10 € par point) — avec les chiffres du jour, portefeuille de 255 624 € et bêta de 0,39, indice à 8 318 points :

$$N_{puts} = \frac{V_{portefeuille} \times \beta}{\text{Indice} \times \text{quotité}} = \frac{255624 \times 0,39}{8318 \times 10} \approx 1,21 \text{ contrat(s)}$$

Soit 2 contrat(s) après arrondi. Coût indicatif de l'assurance (put 3 mois, strike 95 %) : environ 6 391 €, soit 2,5 % du portefeuille.

## 6 Annexe — Fondements théoriques

Cette annexe développe les modèles qui sous-tendent les indicateurs du rapport, avec leurs hypothèses et leurs limites — plus en détail que l'onglet Théorie du [dashboard](#).

### 6.1 Le MEDAF (CAPM) : pourquoi seul le risque de marché est rémunéré

Le Modèle d'Évaluation Des Actifs Financiers (Sharpe, 1964 ; Lintner, 1965) part d'un constat : le rendement d'un titre se décompose en une partie expliquée par le marché et une partie qui lui est propre,

$$r_i = \alpha_i + \beta_i r_m + \varepsilon_i,$$

régression dont la pente est le **bêta** :

$$\beta_i = \frac{\text{Cov}(r_i, r_m)}{\text{Var}(r_m)}.$$

Le risque *spécifique*  $\varepsilon_i$  (une grève, un échec commercial, un scandale) disparaît dans un portefeuille diversifié : la loi des grands nombres fait tendre la moyenne des  $\varepsilon_i$  vers zéro. Un investisseur diversifié ne subit donc que le risque *systématique*  $\beta_i r_m$  — et un marché à l'équilibre ne rémunère que le risque qu'on ne peut pas éliminer gratuitement. D'où la relation centrale du MEDAF :

$$E(R_i) = R_f + \beta_i [E(R_m) - R_f] .$$

L'**alpha de Jensen** mesure l'écart entre le rendement réalisé et cette espérance :  $\alpha_i = \bar{R}_i - R_f - \beta_i(\bar{R}_m - R_f)$ . Un alpha durablement positif signale soit un talent de gestion, soit — plus souvent — un facteur de risque que le modèle ne capture pas.

**Hypothèses du modèle** (toutes discutables) : investisseurs rationnels et averses au risque, raisonnant en moyenne-variance sur une seule période ; marchés sans frictions (ni impôts, ni coûts de transaction) ; prêt et emprunt illimités au taux sans risque ; anticipations homogènes. **Limites empiriques** : le bêta estimé est instable dans le temps (fenêtre et fréquence d'estimation changent le résultat — ici, rendements quotidiens depuis la constitution du portefeuille) ; la relation rendement/bêta observée est plus plate que prévue (« low-beta anomaly ») ; des facteurs supplémentaires — taille, valorisation, momentum — expliquent les rendements au-delà du marché, d'où les modèles multi-facteurs de Fama-French (1993, 2015) qui étendent le MEDAF sans le renier : le bêta de marché en reste le premier pilier.

## 6.2 Mesurer le risque : volatilité, Sharpe, Sortino, VaR, drawdown

**Volatilité.** L'écart-type des rendements quotidiens, annualisé par  $\sigma_{an} = \sigma_j \sqrt{252}$  — la racine vient de l'additivité des variances de rendements indépendants. Limite : elle traite symétriquement hausses et baisses et sous-estime les queues épaisses des rendements réels (les krachs sont plus fréquents que ne le prédit la loi normale).

**Ratio de Sharpe** =  $(R_p - R_f)/\sigma_p$  : l'excès de rendement par unité de risque total. C'est l'*échelle de comparaison universelle* entre placements — mais il pénalise la volatilité haussière et perd son sens sur des distributions très asymétriques (stratégies optionnelles).

**Ratio de Sortino** =  $(R_p - R_f)/\sigma_p^-$  avec  $\sigma^- = \sqrt{\frac{1}{n} \sum \min(r_t - r_{cible}, 0)^2} \sqrt{252}$  : même logique, mais seuls les écarts *sous* l'objectif comptent comme du risque. Un Sortino très supérieur au Sharpe signale des pertes rares mais concentrées.

**Value at Risk.** La VaR historique à 95 % sur 1 jour est le 5<sup>e</sup> centile empirique des rendements observés ; la version paramétrique suppose la normalité :  $\text{VaR}_{95\%} = -(\mu_j - 1,645 \sigma_j)$ . Trois critiques classiques : elle ne dit *rien* de l'ampleur des pertes au-delà du seuil ; elle n'est pas sous-additive (la VaR d'un portefeuille peut dépasser la somme des VaR de ses composants) ; elle extrapole le passé. La **CVaR** (Expected Shortfall), moyenne des pertes au-delà de la VaR, corrige les deux premiers défauts — c'est elle que privilégient les régulateurs (Bâle III).

**Drawdown maximal.**  $DD_t = V_t / \max_{s \leq t} V_s - 1$ , dont le minimum est le drawdown maximal. Mesure « psychologique » par excellence : une perte de 40 % exige un gain de 67 % pour être effacée, et la durée de recouvrement compte autant que la profondeur.

### 6.3 Markowitz : diversification et frontière efficiente

La variance d'un portefeuille de pondérations  $w$  s'écrit  $\sigma_p^2 = w^\top \Sigma w = \sum_i \sum_j w_i w_j \sigma_{ij}$  : elle dépend des **covariances** bien plus que des variances individuelles (dans un portefeuille de  $n$  titres équipondérés, il y a  $n$  variances mais  $n(n-1)$  covariances). Tant que les corrélations sont inférieures à 1, le risque du portefeuille est inférieur à la moyenne pondérée des risques : c'est le seul « repas gratuit » de la finance.

En balayant toutes les pondérations possibles, l'ensemble des couples  $(\sigma_p, E(R_p))$  atteignables dessine une région dont la bordure supérieure gauche est la **frontière efficiente**. Deux portefeuilles y sont remarquables : celui de **variance minimale globale** ( $w \propto \Sigma^{-1} \mathbf{1}$ ) et le portefeuille **tangent**, qui maximise le ratio de Sharpe ( $w \propto \Sigma^{-1}(\mu - R_f \mathbf{1})$ ). Combiné à l'actif sans risque, ce dernier engendre la **droite de marché des capitaux**  $E(R_p) = R_f + \frac{E(R_m) - R_f}{\sigma_m} \sigma_p$  : tout investisseur rationnel du modèle détient le même portefeuille risqué, dosé selon son aversion au risque — c'est le théorème de séparation de Tobin, et le chaînon qui mène au MEDAF.

**Limite majeure** :  $\mu$  et  $\Sigma$  sont *estimés* sur un historique court et bruité. L'optimiseur « maximise les erreurs d'estimation » (Michaud) : une petite variation des données déplace beaucoup la frontière. La simulation Monte Carlo du rapport (4 000 portefeuilles) visualise le nuage atteignable sans prétendre à l'optimum exact ; en pratique, contraintes de poids, rééquilibrages périodiques et humilité sur les espérances de rendement font mieux que l'optimisation naïve.

### 6.4 Les options : payoffs, parité et prix

À l'échéance  $T$ , les profils de gain sont

$$\text{Call} = \max(S_T - K, 0), \quad \text{Put} = \max(K - S_T, 0).$$

Acheteur : perte limitée à la prime, gain potentiellement illimité (call) ou égal au strike (put). Vendeur : gain limité à la prime, risque important — d'où les appels de marge.

La **parité call-put**,  $C - P = S_0 - Ke^{-rT}$ , relie les primes d'un call et d'un put de mêmes strike et échéance : elle découle d'un simple argument d'absence d'arbitrage (deux portefeuilles au payoff identique valent le même prix aujourd'hui) et permet de vérifier la cohérence des prix cotés.

Le modèle de **Black-Scholes-Merton** (1973) donne le prix théorique d'un call européen sur un actif sans dividende :

$$C = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2), \quad d_{1,2} = \frac{\ln(S_0/K) + (r \pm \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}},$$

où  $N$  est la fonction de répartition normale. Intuition :  $N(d_2)$  s'interprète comme la probabilité (risque-neutre) de finir dans la monnaie. Le seul paramètre inobservable est  $\sigma$  ; en pratique, on *inverse* la formule à partir des prix cotés pour obtenir la **volatilité implicite** — la « météo » que le marché intègre dans les primes, celle-là même qui fait tripler le prix

des puts en période de stress. Les sensibilités du prix (les **grecques** : delta  $\partial C / \partial S$ , thêta — l'érosion du temps —, véga — la sensibilité à la volatilité) guident la gestion d'une couverture : un put protecteur a un delta négatif qui amortit les baisses, et un thêta négatif qui matérialise le coût de l'assurance jour après jour.

---

*Rapport généré automatiquement à partir des cours Yahoo Finance — document pédagogique rédigé par Alban VIDELOUP, ne constitue pas un conseil en investissement. Le dashboard interactif complet est consultable sur <https://albanpjy.github.io/fin/>.*